

Termodinámica cuántica computacional: Verificación numérica de la dinámica analítica exacta de un sistema de dos niveles con gap de energía variable y su impacto en el cálculo de magnitudes termodinámicas.

Estudiante: Francisco Ahumada C.¹, francisco.ahumadac@usm.cl

Profesores: Ariel Norambuena Z.¹, ariel.norambuena@usm.cl

Nicolás Viaux M.¹, nicolas.viaux@usm.cl

¹ Universidad Técnica Federico Santa María, Campus San Joaquín, Departamento de Física.

1. Resumen

Estudiar la termodinámica cuántica en el régimen de no equilibrio implica el uso de aproximaciones estándar como la ecuación maestra de Lindblad, las cuales asumen un sistema sin memoria. En este trabajo, resolvemos analíticamente la dinámica de un qubit con gap de energía dependiente del tiempo conectado a un reservorio de bosones, evidenciando una dinámica no Markoviana. Primero verificamos estas soluciones analíticas, basadas en funciones cilíndricas parabólicas $D_\nu(z)$, mediante la implementación algorítmica de un método de Runge-Kutta propio (RK4) y uno de paso adaptativo (RK45). Una vez validado, presentamos una simulación computacional de la ecuación maestra de Lindblad utilizando la librería QuTiP en Python y contrastamos sus predicciones con la dinámica exacta del sistema. Finalmente usamos ambos enfoques para cuantificar el calor y el trabajo, evaluando el impacto computacional y fenomenológico de la no markovianidad.

2. Introducción Teórica

Para estudiar la dinámica del sistema de dos niveles tenemos el Hamiltoniano microscópico

$$H(t) = \omega(t) |e\rangle \langle e| + \sum_k \omega_k b_k^\dagger b_k + \sum_k \left(g_k \sigma_+ b_k + g_k^* \sigma_- b_k^\dagger \right), \quad (1)$$

el cual describe un qubit con frecuencia dependiente del tiempo $\omega(t)$, $\{|e\rangle, |g\rangle\}$ son el estado excitado y fundamental del qubit los cuales definen los operadores de subida y bajada $\sigma_+ = |e\rangle \langle g|$, $\sigma_- = |g\rangle \langle e|$, y con $b_k^\dagger$ y b_k operadores de creación y destrucción de excitaciones en el reservorio de bosones.

Definimos el operador número $N = |e\rangle \langle e| + \sum_k b_k^\dagger b_k$ el cual cuenta el número total de excitaciones del sistema. Notamos que $[N, H(t)] = 0$ por

lo que este operador es una simetría del Hamiltoniano. Suponiendo que inicialmente nuestro qubit se encuentra en su estado excitado $|\Psi(0)\rangle = |e, 0\rangle$, podemos definir una función de onda en el cuadro de interacción

$$|\Psi(t)\rangle_I = c_1(t) |1\rangle + \sum_k c_k(t) |k\rangle \quad (2)$$

Donde tenemos la base

$$\{|0\rangle, |1\rangle, |k\rangle\} = \{|g, 0\rangle, |e, 0\rangle, |g, 1_k\rangle\} \quad (3)$$

y los coeficientes $c_1(t)$ y $c_k(t)$ son las amplitudes relacionadas a la probabilidad de que la excitación se encuentre en el qubit o en el k -ésimo bosón del reservorio [1].

Reescribiendo el Hamiltoniano del sistema en el cuadro de interacción de la forma $H_I(t) = U_0^\dagger(t) V_{SR} U_0(t)$, donde el operador de evolución libre es

$$U_0(t) = \exp \left[-i \int_0^t \omega(t') |e\rangle \langle e| dt' \right] \otimes \exp \left[-it \sum_k \omega_k b_k^\dagger b_k \right]. \quad (4)$$

Definimos convenientemente la fase dinámica $\xi(t) = \int_0^t \omega(t') dt'$, obteniendo

$$H_I(t) = \sum_k \left(g_k \sigma_+ b_k e^{i[\xi(t) - \omega_k t]} + g_k^* \sigma_- b_k^\dagger e^{-i[\xi(t) - \omega_k t]} \right), \quad (5)$$

donde la ecuación de Shrödinger toma la forma

$$\frac{d}{dt} |\Psi(t)\rangle_I = -i H_I(t) |\Psi(t)\rangle_I. \quad (6)$$

A partir de esta ecuación, y proyectandola en $\langle 1|$ y $\langle k|$, obtenemos el sistema de ecuaciones acoplado

$$\dot{c}_1(t) = -i \sum_k g_k c_k(t) e^{i[\xi(t) - \omega_k t]}, \quad (7)$$

$$\dot{c}_k(t) = -i g_k^* c_1(t) e^{-i[\xi(t) - \omega_k t]}. \quad (8)$$

Integrando la Ec.8 y reemplazando en 7 obtenemos una ecuación exacta para la amplitud de del estado excitado

$$\dot{c}_1 = - \int_0^t f(t, t') c_1(t') dt', \quad (9)$$

donde $f(t, t')$ es el kernel de memoria definido como

$$f(t, t') = \sum_k |g_k|^2 e^{i[\xi(t) - \xi(t') - \omega_k(t - t')]}, \quad (10)$$

el cual relaciona la dinámica de c_1 en el instante t con su historial previo.

Para resolver esta ecuación intro-diferencial proponemos una función de densidad espectral tal que $J(\omega) = \sum_k |g_k|^2 \delta(\omega - \omega_k)$ específicamente

$$J(\omega) = \frac{1}{2\pi} \frac{\gamma_0 \lambda^2}{(\omega - \omega_b)^2 + \lambda^2}, \quad (11)$$

conocida como densidad espectral Lorentziana, donde ω_b es la frecuencia central del baño, λ el ancho espectral y γ_0 modula la amplitud del acoplamiento global con el reservorio. Reemplazando en la Ec.10

$$f(t, t') = \frac{\gamma_0 \lambda^2}{2\pi} e^{i[\xi(t) - \xi(t')]} \times \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-i\omega(t - t')}}{(\omega - \omega_b)^2 + \lambda^2} d\omega, \quad (12)$$

podemos extender la integral a $-\infty$ (frecuencias negativas) ya que dada la estructura de nuestra función de densidad espectral podemos asumir que $J(\omega) = 0$ para $\omega < 0$ si $\omega_b \gg \lambda$.

Luego, podemos resolver la integral utilizando teorema de residuos [2] obteniendo

$$f(t, t') = \frac{\gamma_0 \lambda}{2} e^{i(\xi(t) - \xi(t'))} e^{-\lambda|x|} e^{-i\omega_b x}, \quad (13)$$

donde $x = t - t'$.

Luego definimos un pseudo-modo

$$b(t) \equiv \int_0^t e^{-(\lambda + i\omega_b)(t - t')} e^{-i\xi(t')} c_1(t') dt', \quad (14)$$

con el cual podemos armar el sistema de ecuaciones acopladas

$$\dot{c}_1(t) = -\frac{\gamma_0 \lambda}{2} e^{i\xi(t)} b(t), \quad (15)$$

$$\dot{b}(t) = e^{-i\xi(t)} c_1(t) - (\lambda + i\omega_b) b(t), \quad (16)$$

Derivando la Ec.15 y reemplazando Ec.16 obtenemos

$$\ddot{c}_1(t) + p(t) \dot{c}_1(t) + q(t) c_1(t) = 0, \quad (17)$$

con $p(t) = \lambda + i\delta(t)$, definiendo un detuning $\delta(t) = \omega_b - \omega(t)$, y $q(t) = \frac{\gamma_0 \lambda}{2}$.

Luego, utilizamos el método del factor integrante

$$c_1(t) = u(t) \exp \left[-\frac{1}{2} \int_0^t p(s) ds \right], \quad (18)$$

el cual nos permite eliminar la dependencia con $\dot{c}_1(t)$ obteniendo la ecuación final para $u(t)$

$$\ddot{u}(t) + \left[\frac{\gamma_0 \lambda}{2} - \frac{1}{4} (\lambda + i\delta(t))^2 - \frac{i}{2} \dot{\delta}(t) \right] u(t) = 0. \quad (19)$$

Notamos además que resolver para $u(t)$ nos entrega directamente que

$$|c_1(t)|^2 = |u(t)|^2 e^{-\lambda t}. \quad (20)$$

La Ec.19 será la que resolvamos mediante algoritmos computacionales de Runge-Kutta.

Para obtener el resultado exacto, asumiremos un detuning de rampa lineal $\delta(t) = \alpha t$. Luego, después de una serie de cambios de variable, podemos reescribir la Ec.19 de la forma

$$\left[\partial_z^2 + \nu + \frac{1}{2} - \frac{z^2}{4} \right] u(z) = 0, \quad (21)$$

donde $\nu = i \frac{\gamma_0 \lambda}{2\alpha}$ y $z(t) = e^{-i\pi/4} \sqrt{\alpha} \left(t - \frac{i\lambda}{\alpha} \right)$.

Esta ecuación es la ecuación de Weber, la cual tiene como solución las funciones cilíndricas parabólicas [3] $D_\nu(z)$. Tal que

$$u(t) = A D_\nu(z(t)) + B D_\nu(-z(t)). \quad (22)$$

Luego, utilizando lo visto en Ec.18 y en Ec.20 obtenemos

$$|c_1(t)|^2 = e^{-\lambda t} |A D_\nu(z(t)) + B D_\nu(-z(t))|^2. \quad (23)$$

Esta es la solución exacta que contrastaremos con los métodos numéricos.

[Agregar formalismo matriz densidad para la ec maestra y el cálculo de W y Q]

3. Desarrollo Computacional

4. Conclusiones

Referencias

- [1] H.-P. Breuer and F. Petruccione, *The Theory of Open Quantum Systems* (Oxford University Press, Oxford, 2002).
- [2] G. B. Arfken and H. J. Weber, *Mathematical Methods for Physicists*, 6th ed. (Academic Press, San Diego, 2005).
- [3] E.T. Whittaker and G.N. Watson, *A Course of Modern Analysis*, 5th ed. (Cambridge University Press, Cambridge, 2021).
- [4] I. S. Gradshteyn and I. M. Ryzhik, *Table of Integrals, Series, and Products*, 7th ed. (Academic Press, New York, 2007).